

2012 级《电路分析基础 A》期末试题 A 卷及答案

班级_____ 学号_____ 姓名_____ 成绩_____

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九
得分									

一、本题包含 2 个小题（每小题 6 分，共 12 分）

1. 求图 1.1 所示电路中的电流 I 。

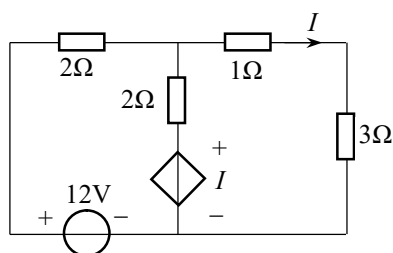


图 1.1

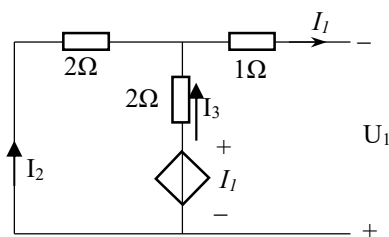


图 1.1.1

解法一：取 I_1 、 I_2 分别为左右网孔的网孔电流，均为顺时针方向。列网孔方程

对于左边网孔： $4I_1 - 2I_2 = 12 - I$

对于右边网孔： $-2I_1 + 6I_2 = I$

增加辅助方程： $I_2 = I$

$$\begin{cases} 4I_1 - 2I_2 = 12 - I_2 \\ -2I_1 + 6I_2 = I_2 \end{cases}, \begin{cases} 4I_1 - I_2 = 12 \\ -2I_1 + 5I_2 = 0 \end{cases}, \begin{cases} 4I_1 - I_2 = 12 \\ I_1 = 2.5I_2 \end{cases}, 9I_2 = 12$$

$$I_2 = I = \frac{4}{3} = 1.33A$$

解法二：设 R_1 支路的电流为 I_1 ，方向从左至右； R_3 支路电流为 I_2 ，方向为从下往上

对于外围回路据 KVL 有 $12 = I_1 R_1 + I R_2 + 3I$ ①

对于右边回路据 KVL 有 $I = I_2 R_3 + I R_2 + 3I$ ②

对于上面节点据 KCL 有 $I = I_1 + I_2$ ③

联立式①②③

$$\text{解得 } I_1 = \frac{10}{3}A, I_2 = -\frac{6}{3}A, I = \frac{4}{3} = 1.33A$$

解法三：用戴维南定理见图 1.1.1

从 a、b 端断开， $U_{abo} = 6V$

$$U_1 = -I_1 + 2I_3 = -I_1 + 2(I_1 - I_2) = -I_1 - U_1$$

$$R_o = \frac{U_1}{I_1} = 0.5\Omega$$

$$I = \frac{6V}{0.5\Omega + 4\Omega} = \frac{4}{3} = 1.33A$$

2. 电路如图 1.2 所示, 求 R_L 为何值时, R_L 可获得最大功率, 并求此最大功率。

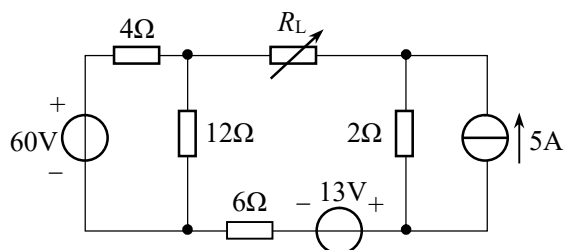


图 1.2

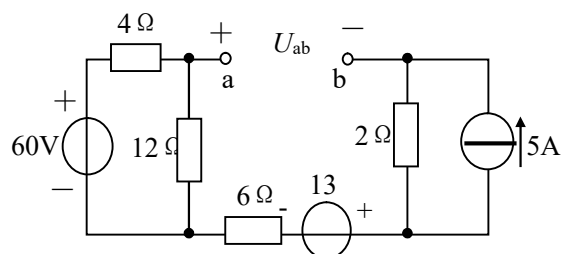
解: R_L 开路处理后的电路如图所示。

$$u_{ab} = \frac{60}{4+12} \times 12 - 13 - 2 \times 5 = 22V$$

$$R_o = 4 // 12 + 6 + 2 = 11\Omega$$

当 $R_L = R_o = 11\Omega$ 时可获得最大功率,

$$\text{且为 } P_{\max} = \frac{u_{ab}^2}{4R_o} = \frac{22^2}{4 \times 11} = 11W$$



二、本题包含 2 个小题 (每小题 6 分, 共 12 分)

1. 图 2.1 所示电路中 $t=0$ 时开关打开, 打开前电路处于稳态, 求 $i_L(t)$, $t \geq 0$ 。

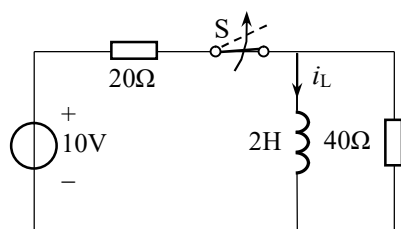


图 2.1

解: 开关打开前电路处于稳态, 则电感看成短路, 即

$$i_L(0+) = i_L(0-) = \frac{10}{20} = 0.5A,$$

$i_L(\infty) = 0$ 时

$$\tau = \frac{L}{R} = \frac{2}{40} = \frac{1}{20} s$$

$$i_L(t) = i_L(0_+)e^{-\frac{t}{\tau}} = 0.5e^{-20t} A \quad (t \geq 0)$$

2. 三相交流电路如图 2.2 所示, 已知电源线电压 $U_{AB} = 380 \text{ V}$, $R = 22 \Omega$, $Z = -j66 \Omega$ 。
求: (1) 电流 i_1 的有效值 I_1 ; 电流 i_2 的有效值 I_2 ;
(2) 此三相电路的有功功率 P 、无功功率 Q ;
(3) 电流 i 的有效值 I 。

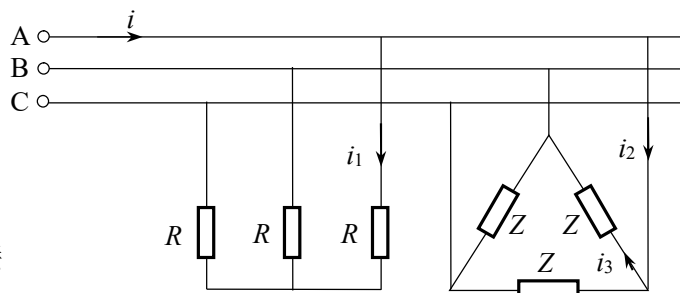


图 2.2

解: (1) 左侧三个电阻为星形联接

$$U_l = \sqrt{3}U_p, \quad I_l = I_p$$

$$\because U_l = 380 \text{ V}$$

$$\therefore U_p = 220 \text{ V}$$

$$I_1 = \frac{U_p}{R} = \frac{220}{22} = 10 \text{ A}$$

右侧三个电阻为三角形联接

$$U_l = U_p, \quad I_l = \sqrt{3}I_p$$

$$I_2 = \sqrt{3} \frac{U_p}{Z} = \frac{380}{66} \sqrt{3} = 10 \text{ A}$$

$$(2) \quad P = 3RI_1^2 = 3 \times 22 \times 10^2 = 6600 \text{ W}$$

$$Q = -3|Z|I_2^2 = -3 \times 66 \times \left(\frac{I_2}{\sqrt{3}}\right)^2 = -6600 \text{ var}$$

$$(3) \quad \text{设 } \dot{U}_{AB} = 380 \text{ V 则 } \dot{I}_1 = 10 \angle -30^\circ \text{ A}, \quad \dot{I}_3 = 5.76 \angle 90^\circ \text{ A}, \quad \dot{I}_2 = 10 \angle 60^\circ \text{ A}$$

$$\text{故 } \dot{I}_2 \text{ 超前 } \dot{I}_1 90^\circ. \quad I = \sqrt{I_1^2 + I_2^2} = \sqrt{10^2 + 10^2} = 14.14 \text{ A}$$

三、本题包含 2 个小题 (每小题 6 分, 共 12 分)

1. 在图 3.1 所示正弦稳态电路中: (1) 若各交流电流表的示数分别为 $\text{A1}: 5 \text{ A}$, $\text{A2}: 20 \text{ A}$, $\text{A3}: 25 \text{ A}$, 求电流表 A 的示数; (2) 若 A1 的示数保持 5 A 不变, 而将电源 u_s 的频率提高一倍, 再求电流表 A 的示数。

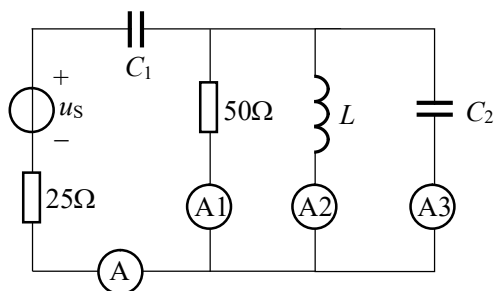


图 3.1

解：(1) $I = \sqrt{I_1^2 + (I_c - I_L)^2} = \sqrt{5^2 + (25 - 20)^2} = 5\sqrt{2} = 7.07 A$

Ⓐ 的示数为 7.07A

(2) $\dot{U} = 50\dot{I}_1 = 50 \times 5\angle 0^\circ = 250\angle 0^\circ V$ 保持不变

若 U_s 频率提高一倍，则 $I_L = 10 A, I_c = 50 A$

$$I = \sqrt{I_1^2 + (I_c - I_L)^2} = \sqrt{5^2 + (50 - 10)^2} = \sqrt{1625} = 40.3 A$$

Ⓐ 的示数为 40.3A

2. 无源二端网络 N_0 (见图 3.2) 端口电压和电流分别为：

$$u = 141\sin(\omega t - 90^\circ) + 84.6\sin 2\omega t + 56.4\sin(3\omega t + 90^\circ) V,$$

$$i = 10 + 5.64\sin(\omega t - 30^\circ) + 3\sin(3\omega t + 60^\circ) A. \text{ 试求:}$$

(1) 电压有效值 U 、电流有效值 I ;

(2) 二端网络 N_0 的平均功率 P 。

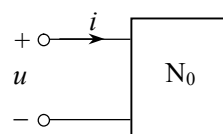


图 3.2

解：

$$U = \sqrt{\frac{141^2 + 84.6^2 + 56.4^2}{2}} = 122.92 V,$$

$$I = \sqrt{10^2 + \frac{5.64^2 + 3^2}{2}} = 10.97 A$$

$$P = 0 + \frac{141 \times 5.64}{2} \cos(-60^\circ) + \frac{56.4 \times 3}{2} \cos(30^\circ) = 272.1 W$$

四、本题包含 2 个小题（每小题 6 分，共 12 分）

1. 由理想运算放大器构成的电路如图 4.1 所示，已知正弦电源 $u_{s1}(t) = 4\cos 6t \text{ mV}$ ，直流电源 $U_{s2} = 6 \text{ mV}$ ， $R_1 = 10 \text{ k}\Omega$ ， $R_2 = 20 \text{ k}\Omega$ ， $R_3 = 16 \text{ k}\Omega$ ， $R_4 = 8 \text{ k}\Omega$ ，试求 $u_o(t)$ 。

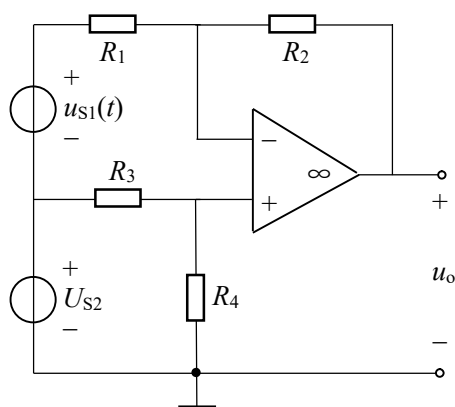


图 4.1

$$\text{解法一: } u_1 = U_{s2} + u_{s1} = 6 + 4\cos 6t \text{ mV} \quad u_2 = U_{s2} = 6 \text{ mV}$$

$$u_- = u_+$$

$$-\frac{1}{R_1}u_1 + \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}\right)u_- - \frac{1}{R_2}u_o = 0 \quad (1)$$

$$-\frac{1}{R_3}u_2 + \left(\frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_4}\right)u_+ = 0 \quad (2)$$

$$\text{由 (2) 得 } u_+ = \frac{\frac{1}{R_3}u_2}{\frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_4}} = \frac{R_4}{R_3 + R_4}u_2 \quad \text{代入 (1)}$$

$$\begin{aligned} u_o &= -\frac{R_2}{R_1}u_1 + \left(\frac{R_2}{R_1} + 1\right)\frac{R_4}{R_3 + R_4}u_2 \\ &= -2 \times (u_{s1} + U_{s2}) + 3 \times \frac{8}{16 + 8}U_{s2} = -U_{s2} - 2u_{s1} = -6 - 8\cos 6t \text{ mV} \end{aligned}$$

解法二：基于运放虚断的概念， $i_+ = i_- = 0$ ，因为流过 R_1 和 R_2 的电流相等，流过 R_3 和 R_4 的电流相等。

$$R_3 \text{ 和 } R_4 \text{ 串联后与 } u_{s2} \text{ 并联，所以 } U_+ = \frac{u_{s2}}{R_3 + R_4} \times R_4 = \frac{6 \times 10^{-3}}{16 + 8} \times 8 = 2 \text{ mV}$$

基于运放虚短的概念， $u_+ = u_-$

$$\text{流过 } R_1 \text{ 和 } R_2 \text{ 的电流相等，} \frac{u_{s1} + u_{s2} - u_-}{R_1} = \frac{u_- - u_o}{R_2}$$

将 R_1 、 R_2 、 u_{s1} 、 u_{s2} 和 u_- 代入上式，得 $u_o = -8\cos 6t - 6 \text{ mV}$

2. 正弦稳态电路如图 4.2 所示，已知： $u_s = 18\sqrt{2} \cos 314t \text{ V}$ ， $R_0 = 200 \Omega$ ，负载 $R_L = 10 \Omega$ 。
求：（1）负载 R_L 折合到一次侧的等效电阻 R_i ；（2） $i_1(t)$ 和 $i_2(t)$ ；（3） $u_1(t)$ 和 $u_2(t)$ ；
（4）负载 R 消耗的平均功率 P 。

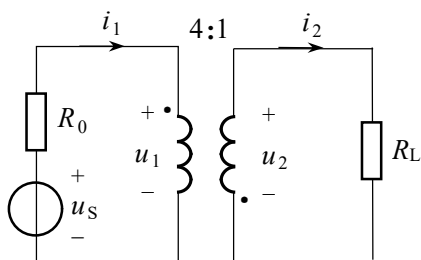


图 4.2

解： $1:n=4:1$ ， $n=0.25=1/4$

$$(1) R_i = \frac{1}{n^2} R = 4^2 \times 10 = 160 \Omega$$

$$(2) i_1 = \frac{u_s}{R_o + R_i} = \frac{18\sqrt{2}\cos 314t}{200 + 160} = 0.05\sqrt{2} \cos 314t \text{ A}$$

$$u_{1(t)} = R_i i_1 = 8\sqrt{2} \cos 314t \text{ V}$$

$$(3) u_2 = -\frac{1}{4}u_1 = -2\sqrt{2} \cos 314t \text{ V}$$

$$i_2 = -4i_1 = -0.2\sqrt{2} \cos 314t \text{ A}$$

$$(3) \text{ 负载得到的平均功率 } P = R_L I_2^2 = 10 \times 0.2^2 = 0.4 \text{ W}$$

五、本题包含 2 个小题（每小题 6 分，共 12 分）

1. 正弦稳态电路如图 5.1 所示，已知： $i_s(t) = 4\sqrt{2} \cos 10^4 t \text{ A}$ ， $R_1 = 60 \Omega$ ， $R = 40 \Omega$ ， $L = 1 \text{ mH}$ ，电路处于谐振状态。试求：（1）电容 C ；（2）电容电压 $u_c(t)$ ；（3） RLC 并联电路的品质因数 Q 和通频带 BW 。

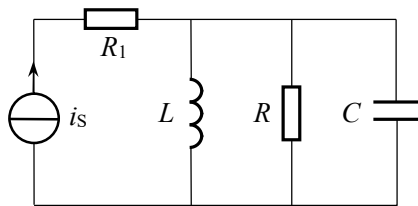


图 5.1

解：（1） $\omega_0 = 10^4$

$$\because \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} \quad \omega_0^2 = \frac{1}{LC}$$

$$\therefore C = \frac{1}{\omega_0^2 L} = \frac{1}{10^8 \times 1 \times 10^{-3}} = 1 \times 10^{-5} \text{ F}$$

$$(2) u_c(t) = R i_s = 160\sqrt{2} \cos 10^4 t$$

$$(3) Q = \frac{\omega_0 C}{G} = \frac{10^4 \times 1 \times 10^{-5}}{\frac{1}{40}} = 4$$

$$BW = \frac{\omega_0}{Q} = \frac{10^4}{4} = 2500 \text{ rad/s}$$

2. 电路如图 5.2 所示, $R_1 = 6\Omega$, $R_2 = 2\Omega$, 负载电阻 $R_L = 8\Omega$ 。已知当 $U_S = 0$ 时, $U = 16V$; 当 $U_S = 60V$ 时, $U = 40V$ 。求当 $U_S = 30V$ 时, 负载电阻 R_L 上的电压 U 。

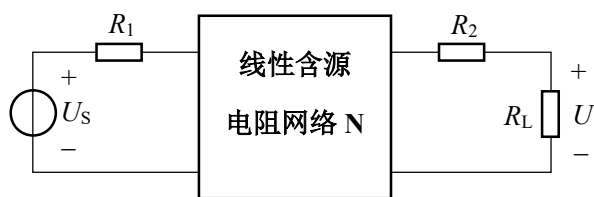


图 5.2

解: (1) N 中电源作用, $U_S = 0$ 时, $U' = 16V$

(2) $U_S = 60V$ 电源单独作用, N 中电源除源, 不作用时, $U'' = U - U' = 40 - 16 = 24V$

(3) $U_S = 30V$ 电源单独作用, N 中电源除源, 不作用时, $U''' = \frac{1}{2}U'' = 12V$

(4) $U_S = 30V$ 电源和 N 中电源共同作用时, $U = U' + U''' = 16 + 12 = 28V$

六、(10 分) 电路如图 6 所示。(1) 求电流 i ; (2) 计算受控源的功率, 并判断是提供功率还是吸收功率。

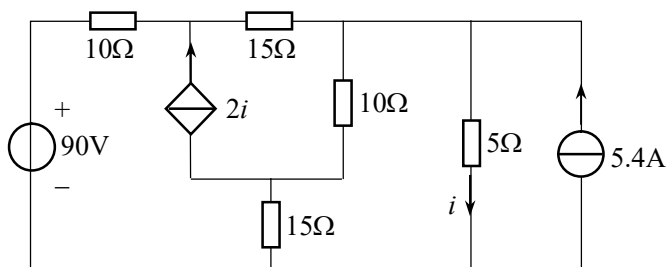
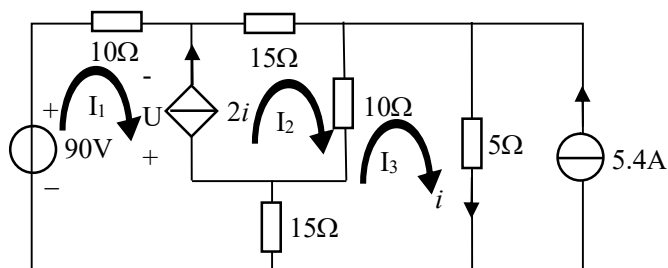


图 6

解法一: 网孔法 设受控源的电压为 U , 如图所示, 选择 I_1 、 I_2 、 I_3 网孔电流方向如图, 均为顺时针方向, 列网孔方程如下: (

$$\begin{aligned} (10+15)i_1 - 15i_3 &= 90 + U \text{ (1分)} \\ (20+5)i_2 - 10I_3 &= -U \text{ (1分)} \\ -15i_1 - 10i_2 + 30i_3 + 5 \times 5.4 &= 0 \text{ (1分)} \\ i &= I_3 + 5.4 \text{ (1分)} \\ 2i &= i_2 - i_1 \text{ (1分)} \end{aligned}$$



解方程组, 得

$$i_1 = -3.4A$$

$$i_2 = 6.6A$$

$$i_3 = -0.4A$$

$$i = i_3 + 5.4 = 5A(2分)$$

$$u = -(20 + 5)i_2 + 10I_3 = -169V(1分)$$

$$P = 2i \times u = 2 \times 5 \times (-169) = -1690W(1分)$$

提供功率 (1 分)

解法二：节点法

$$u_4 = 90V$$

列节点电压方程 (每个 1 分, 共 4 分)

$$-\frac{90}{10} + (\frac{1}{10} + \frac{1}{15})u_1 - \frac{1}{15}u_2 = 2i$$

$$-\frac{1}{15}u_1 + (\frac{1}{5} + \frac{1}{10} + \frac{1}{15})u_2 - \frac{1}{10}u_3 = 5.4$$

$$-\frac{1}{10}u_2 + (\frac{1}{10} + \frac{1}{15})u_3 = -2i$$

$$u_2 = 5i$$

$$i = 5A(2分)$$

$$\text{解得 } u_1 = 124V$$

$$u_2 = 25V$$

$$u_3 = -45V(1分)$$

$$P = (u_3 - u_1) \times 2i = (-45 - 124) \times 2 \times 5 = -1690W(2分)$$

提供功率 (1 分)

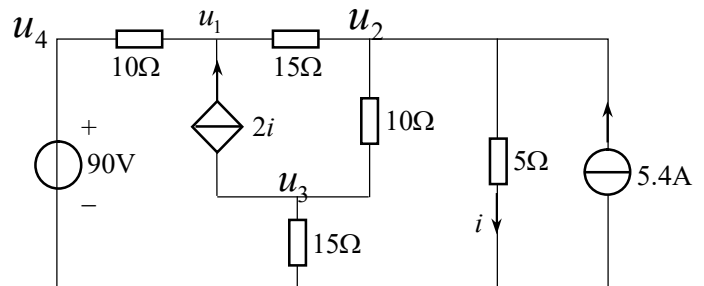


图 6

七、(10 分) 电路如图 7 所示。当 $t = 0$ 时将开关 S 闭合, 开关闭合前电路已处于稳态。

试求: (1) $t \geq 0$ 时的 $u_C(t)$; (2) $t > 0$ 时的 $u(t)$ 。

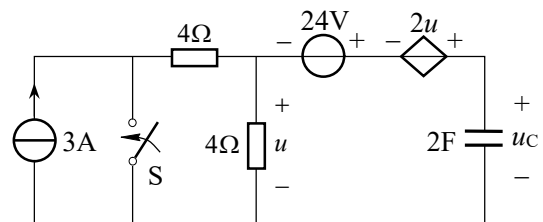


图 7

解：(1) S 闭合前，电容开路 $u(0_-) = 3 \times 4 = 12V$

$$\therefore u_C(0_-) = 2 \times 12 + 24 + 12 = 60V$$

$$u_C(0_+) = u_C(0_-) = 60V$$

S 闭合后，3A 电流源被短路，电路如图所示，

$$u_C(\infty) = 24V$$

为求 R_o ，去掉 24V 独立电压源，保留受控源，

外加电压源 U ，如图所示。则

$$U = 2u + u$$

$$u = (4 // 4)I'$$

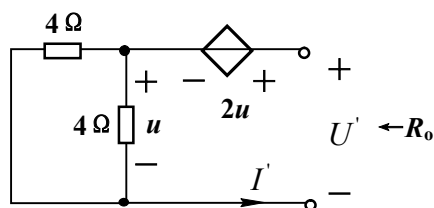
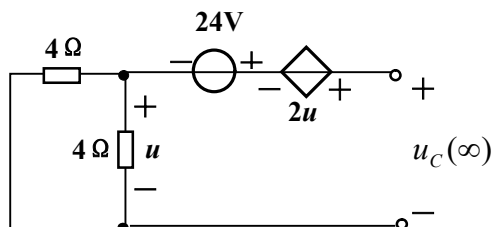
$$R_o = \frac{U}{I'} = 6\Omega$$

$$\therefore \tau = R_o C = 6 \times 2 = 12s$$

$$u_C(t) = u_{C(\infty)} + [u_{C(0+)} - u_{C(\infty)}]e^{-t/\tau} = 24 + (60 - 24)e^{-t/12} = 24 + 36e^{-t/12}V \quad t \geq 0$$

$$(2) \quad u_C = 3u + 24$$

$$u(t) = \frac{1}{3}u_{C(t)} - 8 = 12e^{-t/12}V \quad t > 0$$



八、（10 分）二阶电路如图 8 所示，已知 $L = 1H$ ， $C = 1/64 F$ ，开关 S 在位置 1 时电路已处于稳态。 $t = 0$ 时，将开关 S 由位置 1 打到位置 2， $u_C(0) = 0$ 。

(1) 求 $t \geq 0$ 后电路的特征根，说明响应为哪种情况（欠阻尼、过阻尼、临界阻尼）；

(2) 求 $u_C(t)$ 和 $i(t)$ ， $t \geq 0$ 。

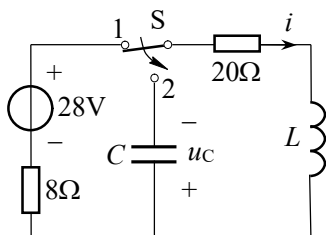


图 8

解: $i = C \frac{du_c}{dt}$

$$i_L(0) = \frac{28}{20+8} = 1A$$

$$L \frac{di}{dt} + Ri + u_c = 0$$

$$s_{1,2} = -\frac{R}{2L} \pm \sqrt{\left(\frac{R}{2L}\right)^2 - \frac{1}{LC}} = -\frac{20}{2 \times 1} \pm \sqrt{\left(\frac{20}{2 \times 1}\right)^2 - \frac{1}{1 \times \frac{1}{64}}} = -10 \pm \sqrt{10^2 - 64}$$

$$s_1 = -4$$

$$s_2 = -16$$

因特征根为不相等的负实数，所以应为过阻尼。

$$u_c(t) = K_1 e^{s_1 t} + K_2 e^{s_2 t} = K_1 e^{-4t} + K_2 e^{-16t}$$

$$u_c(0) = K_1 + K_2 = 0 \quad (1)$$

$$\left. \frac{du_c}{dt} \right|_{t=0} = \frac{i_L(0)}{C} = 64$$

$$\left. \frac{du_c}{dt} \right|_{t=0} = s_1 K_1 + s_2 K_2 = 1$$

联立上式，可得

$$K_1 = \frac{16}{3}, \quad K_2 = -\frac{16}{3}$$

$$u_c(t) = \frac{16}{3} e^{-4t} - \frac{16}{3} e^{-16t} V \quad t \geq 0$$

$$i_L(t) = C \frac{du_c}{dt} = \frac{1}{64} \times \left(\frac{16}{3} \times (-4) e^{-4t} - \frac{16}{3} \times (-16) e^{-16t} \right) = \left(-\frac{1}{3} e^{-4t} + \frac{4}{3} e^{-16t} \right) A \quad t \geq 0$$

九、（本题 10 分）正弦稳态电路如图 9 所示，已知 $u_{S1} = 4\cos 2t \text{ V}$ ， $u_{S2} = 48\cos 2t \text{ V}$ ， $L_1 = 1\text{H}$ ， $L_2 = 2\text{H}$ ， $M = 1\text{H}$ ， $C = 0.125\text{F}$ ， $L = 1\text{H}$ ， $R_1 = 2\Omega$ ， $R_2 = 4\Omega$ ， $R_3 = 12\Omega$ 。试求：电流 $i_1(t)$ 和 $i_2(t)$ 。

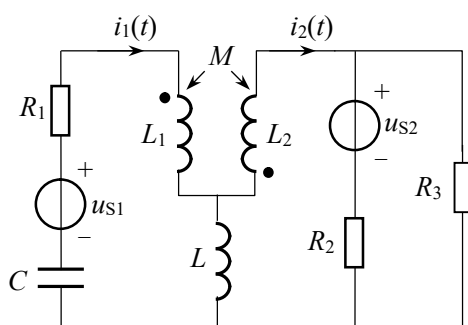
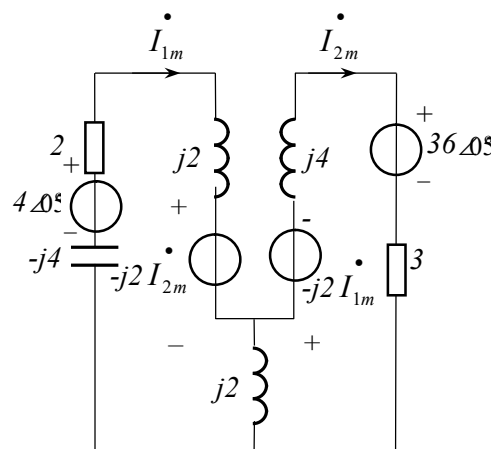


图 9



解法一：

$$u_{ab0} = \frac{R_3}{R_2 + R_3} u_{S2} = \frac{12}{4 + 12} \times 48 \cos 2t = 36 \cos 2t \text{ V}$$

$$R_{ab0} = R_2 // R_3 = 4 // 12 = 3 \Omega$$

画等效图：

$$(2 + j2 + j2 - j4) \dot{I}_{1m} - j2 \dot{I}_{2m} = 4 - j2 \dot{I}_{2m} \quad (1)$$

$$-j2 \dot{I}_{1m} + (3 + j6) \dot{I}_{2m} = -36 + j2 \dot{I}_{1m} \quad (2)$$

$$\dot{I}_{1m} = 2 \angle 0^\circ \text{ A}$$

$$\dot{I}_{2m} = \frac{-36}{3 + j6} = \frac{12 \angle 180^\circ}{\sqrt{5} \angle 63.4^\circ} = \frac{12}{\sqrt{5}} \angle 116.6^\circ = 5.37 \angle 116.6^\circ \text{ A}$$

$$i_{1(t)} = 2 \cos 2t \text{ A}$$

$$i_{2(t)} = 5.37 \cos(2t + 116.6^\circ) \text{ A}$$

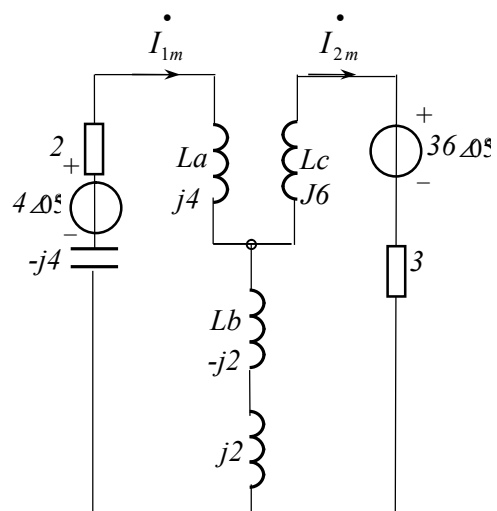
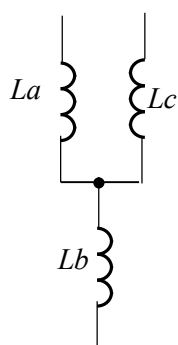
解法二：

$$L_a = L_1 + M = 1 + 1 = 2H$$

$$L_b = -M = -1H$$

$$L_c = L_2 + M = 2 + 1 = 3H$$

则原电路化为等效电路如图所示。



$$2\dot{I}_{1m} = 4 \quad (1)$$

$$(3 + j6)\dot{I}_{2m} = -36 \quad (2)$$

$$\dot{I}_{1m} = 2\angle 0^\circ A$$

$$\dot{I}_{2m} = 5.37\angle 116.6^\circ A$$

$$i_{1(t)} = 2\cos 2t A$$

$$i_{2(t)} = 5.37\cos(2t + 116.6^\circ) A$$